Matemáticas I

1º Bach.

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 4

Geometría analítica en el plano

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Resuelve los ejercicios en el cuaderno mostrando todos los pasos. Haz un dibujo aproximado en unos ejes de coordenadas siempre que te ayude: te permite detectar errores. Da los resultados de manera exacta (fracciones y raíces) y, si hace falta, también aproximados. Las ecuaciones de las rectas, en forma general $Ax + By + C = 0$ con coeficientes enteros, si no se dice lo contrario.

1 Vectores y operaciones con vectores

1. Dados los puntos $A(3, -1)$ y $B(-2, 4)$, calcula:

a) Las componentes de $\overrightarrow{AB}$ y de $\overrightarrow{BA}$.

b) El módulo de $\overrightarrow{AB}$.

c) Un vector unitario con la misma dirección y sentido que $\overrightarrow{AB}$.

d) Un vector de módulo 10 con la misma dirección y sentido contrario.

2. Calcula el argumento (el ángulo con el semieje positivo OX) de cada vector. ¡Fíjate en el cuadrante!

a) $\vec{a} = (3, 3)$

b) $\vec{a} = (-1, 1)$

c) $\vec{a} = (-4, -4)$

d) $\vec{a} = (0, -3)$

e) $\vec{a} = (5, 0)$

f) $\vec{a} = (2, -2)$

3. Calcula las componentes de un vector $\vec{v}$ si:

a) $|\vec{v}| = 4$, argumento $30°$

b) $|\vec{v}| = 10$, argumento $135°$

c) $|\vec{v}| = 6$, argumento $240°$

Recuerda: $\vec{v} = \big(|\vec{v}| \cos\alpha, |\vec{v}| \sin\alpha\big)$.

4. Sean $\vec{u} = (2, -3)$, $\vec{v} = (-1, 4)$ y $\vec{w} = (5, 0)$. Calcula:

a) $\vec{u} + \vec{v} - \vec{w}$

b) $3\vec{u} - 2\vec{v}$

c) $\frac{1}{2}\vec{w} - \vec{u} + \vec{v}$

d) $-2(\vec{u} - \vec{v}) + 3\vec{w}$

5. Calcula x e y para que se cumpla $(x, 3) + 2(1, y) = (5, -1)$. Después, halla k para que el vector $(k, 4)$ tenga módulo 5.

6. Halla m para que los vectores $\vec{u} = (m, -2)$ y $\vec{v} = (6, 3)$ sean paralelos. Para ese valor, ¿qué número k cumple $\vec{u} = k\vec{v}$?

7. Comprueba que $\vec{u} = (1, 2)$ y $\vec{v} = (3, -1)$ forman una base y escribe $\vec{w} = (1, 9)$ como combinación lineal de $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Aplicaciones geométricas de los vectores

8. Calcula los puntos medios de los lados del triángulo de vértices $A(-2,1)$, $B(4,3)$ y $C(2,-5)$.

9. El punto $M(1,-2)$ es el punto medio del segmento AB. Si $A(4,3)$, ¿cuáles son las coordenadas de B?

10. Halla los puntos que dividen el segmento de extremos $A(-3,4)$ y $B(9,-2)$ en tres partes iguales.

11. Divide el segmento de extremos $A(1,-1)$ y $B(11,4)$ en cinco partes iguales.

12. Estudia si los puntos están alineados:

a) $A(1,3)$, $B(3,7)$, $C(-2,-3)$ **b)** $A(0,2)$, $B(3,4)$, $C(6,7)$

Calcula k para que $A(-1,2)$, $B(2,k)$ y $C(5,-4)$ estén alineados.

13. Calcula el simétrico del punto $P(2,-3)$ respecto del punto $Q(-1,4)$, y el simétrico de $R(5,1)$ respecto del origen.

14. Tres vértices consecutivos de un paralelogramo $ABCD$ son $A(-1,-2)$, $B(4,-1)$ y $C(5,3)$. Halla el vértice D y el centro del paralelogramo.

3 Producto escalar y ángulo de dos vectores

15. Sean $\vec{u}=(3,-2)$ y $\vec{v}=(4,1)$. Calcula $\vec{u}\cdot\vec{v}$, $|\vec{u}|$, $|\vec{v}|$ y el ángulo que forman.

16. Calcula el ángulo que forman los vectores:

a) $(1,2)$ y $(-2,1)$ **b)** $(1,1)$ y $(-1,0)$

c) $(3,4)$ y $(-4,-3)$ **d)** $(2,-1)$ y $(1,3)$

17. Si $|\vec{u}|=2$, $|\vec{v}|=5$ y el ángulo que forman es de $120°$, calcula:

a) $\vec{u}\cdot\vec{v}$ **b)** $(2\vec{u}+\vec{v})\cdot(\vec{u}-\vec{v})$ **c)** $|\vec{u}+\vec{v}|$

Recuerda: $\vec{u}\cdot\vec{u}=|\vec{u}|^2$ y el producto escalar es distributivo.

18. Halla m para que $\vec{u}=(m,2)$ y $\vec{v}=(3,-6)$ sean perpendiculares. Halla también k para que $(1,k)$ forme un ángulo de $60°$ con $(1,0)$.

19. Halla los vectores unitarios perpendiculares a $\vec{v}=(6,-8)$.

20. Comprueba que el triángulo de vértices $A(1,1)$, $B(5,3)$ y $C(3,7)$ es rectángulo e isósceles. ¿Cuánto miden sus ángulos?

21. Calcula la proyección del vector $\vec{u}=(2,5)$ sobre la dirección de $\vec{v}=(3,-4)$. ¿Qué indica el signo?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Ecuaciones de la recta

22. Escribe todas las ecuaciones (vectorial, paramétricas, continua, punto-pendiente, explícita y general) de la recta que pasa por $P(2, -1)$ y tiene vector director $\vec{u} = (3, 4)$.

23. Escribe todas las ecuaciones de la recta que pasa por $A(-1, 3)$ y $B(3, -5)$.

24. Halla las ecuaciones punto-pendiente, explícita y general de la recta que pasa por $P(4, -2)$ y tiene pendiente $-\frac{3}{2}$.

25. Dada la recta $r : 2x - 5y + 10 = 0$, halla: la pendiente, los puntos de corte con los ejes, un vector director, un vector normal y unas ecuaciones paramétricas.

26. Comprueba si los puntos $P(7, 1)$ y $Q(4, 0)$ pertenecen a la recta $r : \begin{cases} x = 1 + 3\lambda \\ y = -3 + 2\lambda \end{cases}$ Calcula k para que $(k, 5)$ sea de r.

27. Escribe la ecuación de la recta:

a) Paralela al eje OX por $(3, -2)$.

b) Paralela al eje OY por $(3, -2)$.

c) Que pasa por el origen y por $(3, -2)$.

d) Bisectriz del 1.er y 3.er cuadrantes.

28. Halla la ecuación general de la recta que pasa por $P(1, 5)$ y tiene vector normal $\vec{n} = (3, -1)$.

29. Halla la ecuación de la recta que pasa por $(2, 3)$ y forma un ángulo de $135°$ con el semieje positivo OX, y la de la recta que corta al eje OY en $(0, -4)$ y forma un ángulo de $60°$ con OX.

5 Posiciones relativas de dos rectas

30. Estudia la posición relativa de cada par de rectas y, si se cortan, halla el punto de corte:

a) $r : 2x - 3y + 1 = 0$, $\quad s : 4x + y - 5 = 0$

b) $r : x - 2y + 3 = 0$, $\quad s : -3x + 6y - 9 = 0$

c) $r : 3x + y - 2 = 0$, $\quad s : 6x + 2y + 1 = 0$

31. Estudia la posición relativa de $r : \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = -1 + \lambda \end{cases}$ y $s : \begin{cases} x = 3 - 4\mu \\ y = 2\mu \end{cases}$

32. Estudia la posición relativa de $r : \begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = 1 - 3\lambda \end{cases}$ y $s : 3x + y - 7 = 0$.

33. Halla a para que las rectas $ax + 3y - 2 = 0$ y $2x - y + 5 = 0$ sean: a) secantes; b) paralelas. ¿Pueden ser coincidentes?

34. Calcula m y n para que las rectas $mx + 2y + n = 0$ y $3x - y + 4 = 0$ sean coincidentes.

35. Las rectas $r : x - y + 1 = 0$, $s : x + y - 5 = 0$ y $t : y = -1$ determinan un triángulo. Halla sus vértices.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Paralelismo y perpendicularidad

36. Halla las rectas paralela y perpendicular a $r: 3x - 2y + 5 = 0$ que pasan por $P(2, -1)$.

37. Halla las rectas paralela y perpendicular a $r: \begin{cases} x = 1 - 2\lambda \\ y = 3 + \lambda \end{cases}$ que pasan por $A(0, -2)$. Dalas en forma general.

38. Dada $r: y = -\frac{1}{3}x + 2$, halla las ecuaciones explícitas de las rectas paralela y perpendicular a r que pasan por $(-3, 4)$.

39. Calcula k para que las rectas $kx - 2y + 1 = 0$ y $3x + (k+1)y - 4 = 0$ sean perpendiculares. ¿Pueden ser paralelas?

40. En el triángulo de vértices $A(1,1)$, $B(7,3)$ y $C(3,7)$, halla la ecuación de la altura que sale de C y el pie de esa altura.

41. Halla la mediatriz del segmento de extremos $A(-3, 2)$ y $B(5, -4)$. Compruébala con la definición (puntos que equidistan de A y de B).

7 Ángulo de dos rectas

42. Calcula el ángulo que forman las rectas $r: 3x - y + 2 = 0$ y $s: x + 2y - 1 = 0$.

43. Calcula el ángulo de $r: \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 3 - \lambda \end{cases}$ y $s: \begin{cases} x = 2 - \lambda \\ y = 4 + 3\lambda \end{cases}$

44. Calcula el ángulo de las rectas $y = 2x - 1$ e $y = -x + 4$.

45. ¿Qué ángulo forma cada recta con el eje OX? a) $3x - 3y + 1 = 0$ b) $x + 2y = 0$

46. Halla las rectas que pasan por $P(1,2)$ y forman un ángulo de $45°$ con la recta $r: x - 3y + 1 = 0$.

8 Distancias

47. Calcula las longitudes de los lados del triángulo de vértices $A(-1,2)$, $B(3,5)$ y $C(6,1)$ y clasifícalo. ¿Cuál es su perímetro?

48. Calcula la distancia del punto $P(3, -2)$ a cada una de las rectas:

a) $4x - 3y + 2 = 0$

b) $y = 2x + 1$

c) $x = -1$

d) $\begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 2 - \lambda \end{cases}$

49. Comprueba que las rectas $r: 3x + 4y - 5 = 0$ y $s: 6x + 8y + 15 = 0$ son paralelas y calcula la distancia entre ellas.

50. Halla los puntos del eje OY que están a distancia 2 de la recta $3x - 4y + 1 = 0$.

51. Halla las rectas paralelas a $5x - 12y + 3 = 0$ que están a distancia 2 de ella.

52. Una circunferencia tiene el centro en $C(2, -1)$ y es tangente a la recta $3x + 4y - 12 = 0$. ¿Cuál es su radio?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

9 Problemas métricos

53. Halla la proyección del punto $P(-3,4)$ sobre la recta $r: 2x-y+5=0$ y el simétrico de P respecto de r.

54. Calcula el simétrico del punto $P(4,1)$ respecto de la recta $y=x$ y respecto de la recta $x=2$.

55. Halla las bisectrices de los ángulos que forman las rectas $r: 3x+4y-1=0$ y $s: 5x-12y+2=0$. Comprueba que son perpendiculares.

56. Calcula el área del triángulo determinado por las rectas $r: x-y+1=0$, $s: x+y-5=0$ y $t: y=-1$ (ejercicio 35).

57. En el triángulo $A(-2,0)$, $B(4,2)$, $C(1,6)$, calcula:

a) La mediana que sale de A.

b) La altura que sale de A.

c) El baricentro.

d) El área.

58. Halla el circuncentro y el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(0,4)$.

59. Halla el ortocentro del triángulo de vértices $A(-3,0)$, $B(3,0)$ y $C(1,4)$.

60. Los puntos $A(1,1)$ y $C(5,5)$ son vértices opuestos de un cuadrado. Halla los otros dos vértices y el área del cuadrado.

61. Halla el punto de la recta $y=x$ que está a la misma distancia de $A(1,0)$ que de $B(5,2)$.

¡Ánimo! Comprueba tus resultados con las herramientas interactivas de los apuntes de la unidad.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)